

Roll No

AB-703 (B) (GS)
B.Tech., VII Semester
 Examination, November 2023
Grading System (GS)
Industry 4.0
Time : Three Hours

*Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Industry 4.0 and how does it differ from the previous industrial revolutions? 7
उद्योग 4.0 क्या है और यह पिछली औद्योगिक क्रांतियों से कैसे भिन्न है?
- b) Describe the general framework of Industry 4.0 and the key principles that underpin it. 7
उद्योग 4.0 की सामान्य रूपरेखा और इसे रेखांकित करने वाले प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें।
2. a) Explain the factors and mechanisms that have contributed to the dissemination of Industry 4.0 technologies. 7
उन कारकों और तंत्रों की व्याख्या करें जिन्होंने उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के प्रसार में योगदान दिया है।

AB-703 (B) (GS)

PTO

- b) How does Artificial Intelligence (AI) contribute to the advancement of Industry 4.0? 7
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उद्योग 4.0 की उन्नति में कैसे योगदान देती है?
3. a) Explain the role of robotization and automation in the transformation of industrial processes in the Industry 4.0 era. 7
उद्योग 4.0 युग में औद्योगिक प्रक्रियाओं के परिवर्तन में रोबोटिकरण और स्वचालन की भूमिका की व्याख्या करें।
- b) What are the key differences in terms of efficiency, flexibility, and adaptability between Industry 4.0 and traditional factories? 7
उद्योग 4.0 और पारंपरिक कारखानों के बीच दक्षता, लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के संदर्भ में प्रमुख अंतर क्या हैं?
4. a) Explain the key characteristics and features that define a Cyber-Physical System. 7
साइबर-भौतिक प्रणाली को परिभाषित करने वाली प्रमुख विशेषताओं और विशेषताओं की व्याख्या करें।
- b) Describe the architecture of a Cyber-Physical System and its essential components. 7
साइबर-भौतिक प्रणाली की वास्तुकला और उसके आवश्यक घटकों का वर्णन करें।
5. a) How does CPS contribute to the improvement of smart cities and urban infrastructure? 7
CPS स्मार्ट शहरों और शहरी बुनियादी ढांचे के सुधार में कैसे योगदान देता है?

AB-703 (B) (GS)

Contd...

- b) Explore the application of CPS in the healthcare domain through a case study. How does CPS impact patient care and medical diagnostics? 7

एक केस स्टडी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में CPS के अनुप्रयोग का पता लगाएं। CPS रोगी देखभाल और चिकित्सा निदान को कैसे प्रभावित करता है?

6. a) Discuss the potential benefits and challenges associated with using electric vehicles for V2G energy storage in the context of grid stabilization and demand response. 7

ग्रिड स्थिरीकरण और मांग प्रतिक्रिया के संदर्भ में V2G ऊर्जा भंडारण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से जुड़े संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करें।

- b) How does the sodium-sulfur battery energy storage system enable the integration of wind energy, and what are its potential advantages in renewable energy applications? <https://www.rgpvonline.com> 7

सोडियम-सल्फर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली पवन ऊर्जा के एकीकरण को कैसे सक्षम बनाती है, और नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों में इसके संभावित लाभ क्या हैं?

7. a) Describe the business model of a service provider within the Smart Factory ecosystem. What services do they offer, and how do they generate revenue? 7

स्मार्ट फैक्टरी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक सेवा प्रदाता के व्यवसाय मॉडल का वर्णन करें। वे कौन सी सेवाएँ प्रदान करते हैं और वे राजस्व कैसे उत्पन्न करते हैं?

- b) Explain the role and business model of a data provider in the context of Smart Factory operations. How do they collect, analyze, and monetize data? 7

स्मार्ट फैक्ट्री संचालन के संदर्भ में डाटा प्रदाता की भूमिका और व्यवसाय मॉडल की व्याख्या करें। वे डाटा कैसे एकत्र, विश्लेषण और मुद्रीकरण करते हैं?

8. a) Discuss the role of smart energy savings in smart appliances. How do they help reduce energy consumption and promote sustainability? 7

स्मार्ट उपकरणों में स्मार्ट ऊर्जा बचत की भूमिका पर चर्चा करें। वे ऊर्जा खपत को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने में कैसे मदद करते हैं?

- b) How does smart monitoring technology work with smart appliances, and what advantages does it offer to users? 7

स्मार्ट मॉनिटरिंग तकनीक स्मार्ट उपकरणों के साथ कैसे काम करती है, और यह उपयोगकर्ताओं को क्या लाभ प्रदान करती है?
